



FACULTAD DE **POSTGRADO**



FACULTAD DE
POSTGRADO

Diplomado en Big Data, Analytics y Business Intelligence

Ecosistema Big Data y
Arquitecturas Modernas

36
años
UNIVALLE

M. Sc. Marcelo Pinto Macedo



FACULTAD DE **POSTGRADO**

Introducción

Introducción

- Vivimos en la era del dato. Cada clic, cada transacción, cada interacción genera información. Sin embargo, paradójicamente, muchas organizaciones con grandes volúmenes de datos siguen fallando en la toma de decisiones.
- Entonces la pregunta no es cuánto dato tenemos... sino qué hacemos con él.”

Pregunta

- Si hoy las empresas tienen más datos que nunca... ¿por qué muchas siguen tomando malas decisiones?

- “El problema de los datos no es técnico... es organizacional.”

Digitalización vs Transformación Digital

- **DIGITALIZACIÓN**
- **AUTOMATIZACIÓN**
- **TRANSFORMACIÓN DIGITAL**

3 Pilares de la transformación Digital

LOS 3 PILARES DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Conexión con Big Data

- Big Data es:





FACULTAD DE
POSTGRADO

Innovación Ágil y Gestión del
Cambio

Diseño y Desarrollo de Proyectos

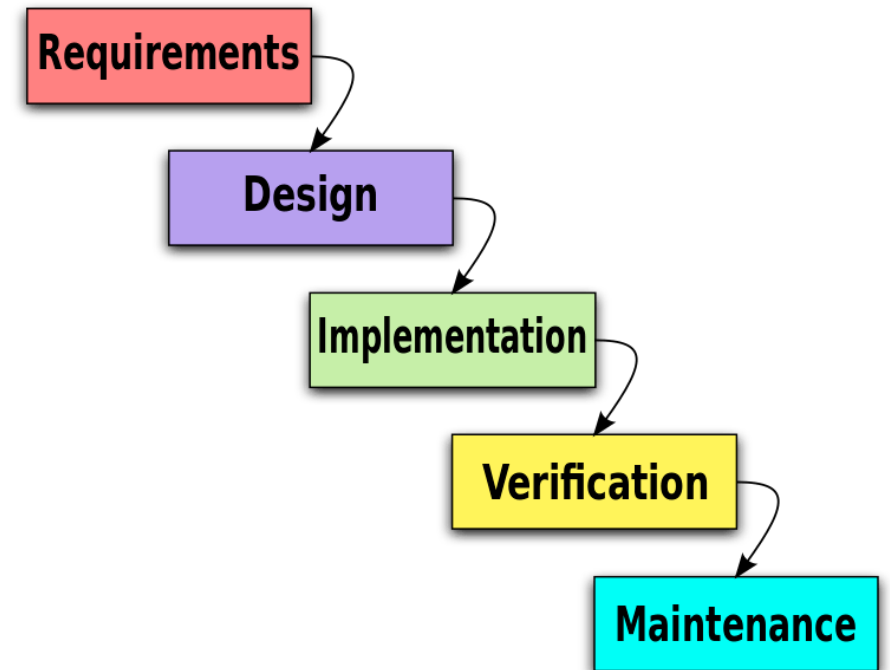
Paradigma de Desarrollo

- La gestión de proyectos ha experimentado una revolución con la aparición de diferentes paradigmas de desarrollo de software, como Waterfall, Agile, y DevOps. Analizaremos cómo estos enfoques han influido en la forma en que se planifican y ejecutan los proyectos, así como en la colaboración entre equipos.

Diseño y Desarrollo de Proyectos

Paradigma Waterfall

- El modelo Waterfall, también conocido como modelo en cascada, es uno de los paradigmas de desarrollo de software más antiguos y lineales. En este enfoque, el desarrollo se realiza en etapas secuenciales, cada una de las cuales debe completarse antes de pasar a la siguiente. Estas etapas incluyen la definición de requisitos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento.



Diseño y Desarrollo de Proyectos

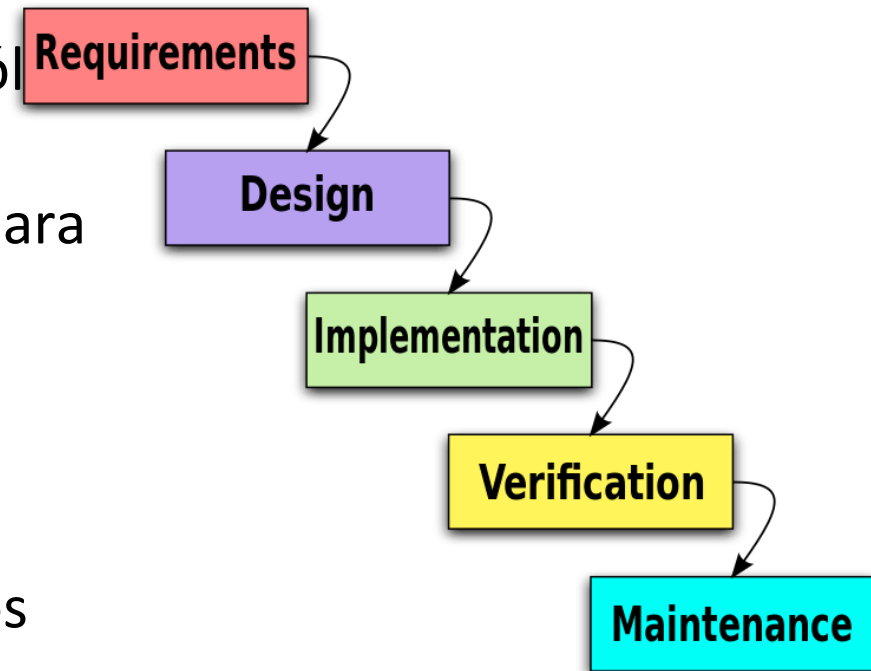
Paradigma Waterfall

Ventajas:

- Claridad en Requisitos: Los requisitos se definen claramente al principio, lo que proporciona una base sólida para el desarrollo.
- Fácil Gestión: Estructura fácil de entender y gestionar para proyectos pequeños con requisitos estables.

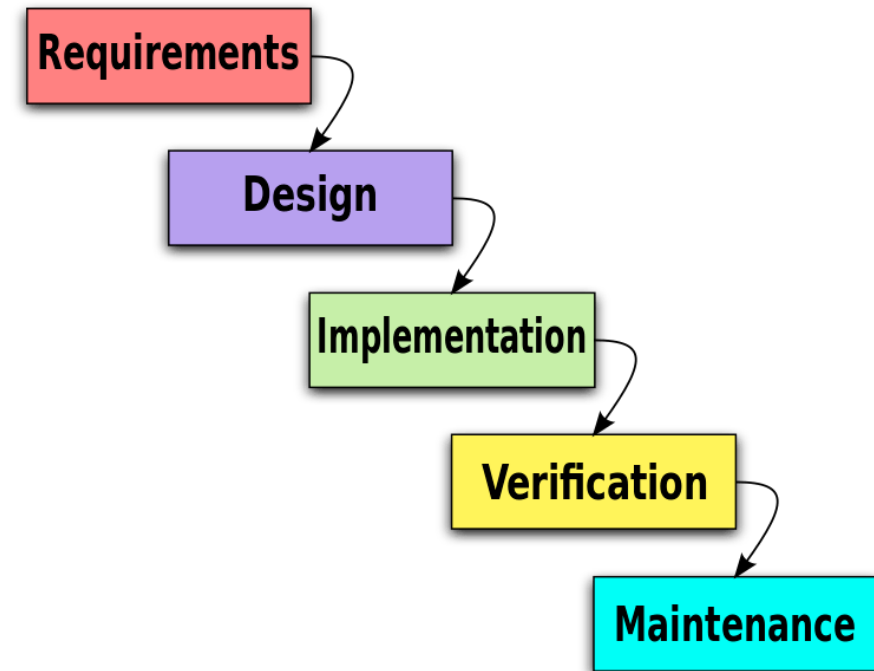
Desafíos:

- Poca Adaptabilidad: No es flexible ante cambios en los requisitos durante el desarrollo.
- Largo Tiempo de Entrega: Puede llevar a largos períodos entre la concepción y la entrega del producto final.



Diseño y Desarrollo de Proyectos

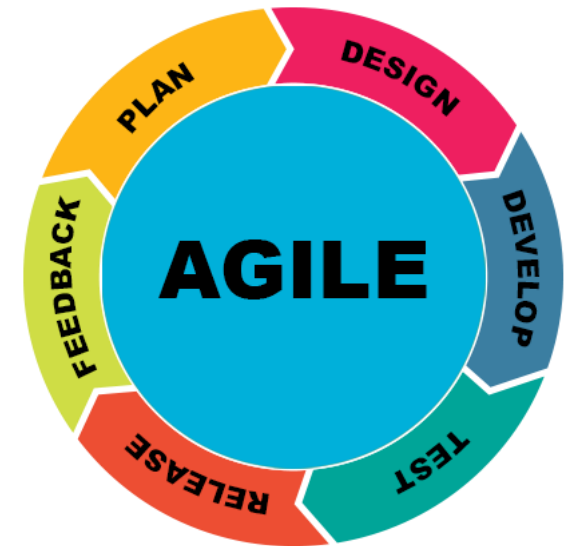
Paradigma Waterfall



Diseño y Desarrollo de Proyectos

Paradigma Agile

El enfoque Agile es una respuesta a las limitaciones del modelo Waterfall, centrándose en la **flexibilidad, la adaptabilidad y la colaboración continua**. En lugar de seguir un enfoque lineal, Agile propone ciclos iterativos y entregas incrementales.

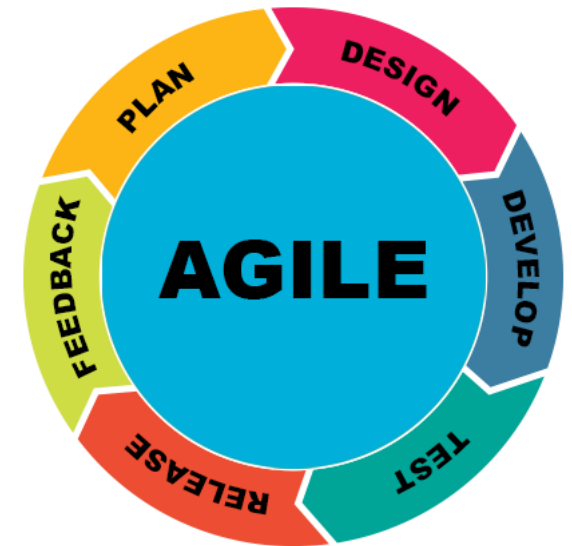


Diseño y Desarrollo de Proyectos

Paradigma Agile

Características Clave:

- Iterativo e Incremental: Desarrollo en ciclos cortos (iteraciones) que entregan incrementos de funcionalidad en cada iteración.
- Colaboración Activa: Se fomenta la colaboración continua entre los miembros del equipo y los stakeholders.
- Adaptabilidad: Capacidad para adaptarse a cambios en los requisitos incluso en etapas avanzadas del desarrollo.



Diseño y Desarrollo de Proyectos

Manifiesto Agile

**A los individuos
y su interacción,**
por sobre
procesos y
herramientas.

**Software
Funcionando,**
sobre
documentación
extensiva.

**Colaboración
con el cliente,**
sobre
negociación
contractual.

**Respuesta ante
el cambio,** sobre
seguir un plan.

Diseño y Desarrollo de Proyectos

12 Principios del manifiesto ágil

1 satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software de valor

2

Son bienvenidos los requisitos cambiantes, incluso si llegan tarde al desarrollo.

4 Las personas del negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos de forma cotidiana a través del proyecto.

5

Individuos motivados, dándoles la oportunidad y el respaldo que necesitan y procurándoles confianza para que realicen la tarea.

7 El software que funciona es la principal medida del progreso.

8

Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. Los patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben mantener un ritmo constante de forma indefinida.

10 La simplicidad como arte de maximizar la cantidad de trabajo que no se hace, es esencial.

11

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que se autoorganizan.

3

Entregar con frecuencia software que funcione, en periodos de un par de semanas hasta un par de meses, con preferencia en los periodos breves.

6

La forma más eficiente y efectiva de comunicar información de ida y vuelta dentro de un equipo de desarrollo es mediante la conversación cara a cara.

9

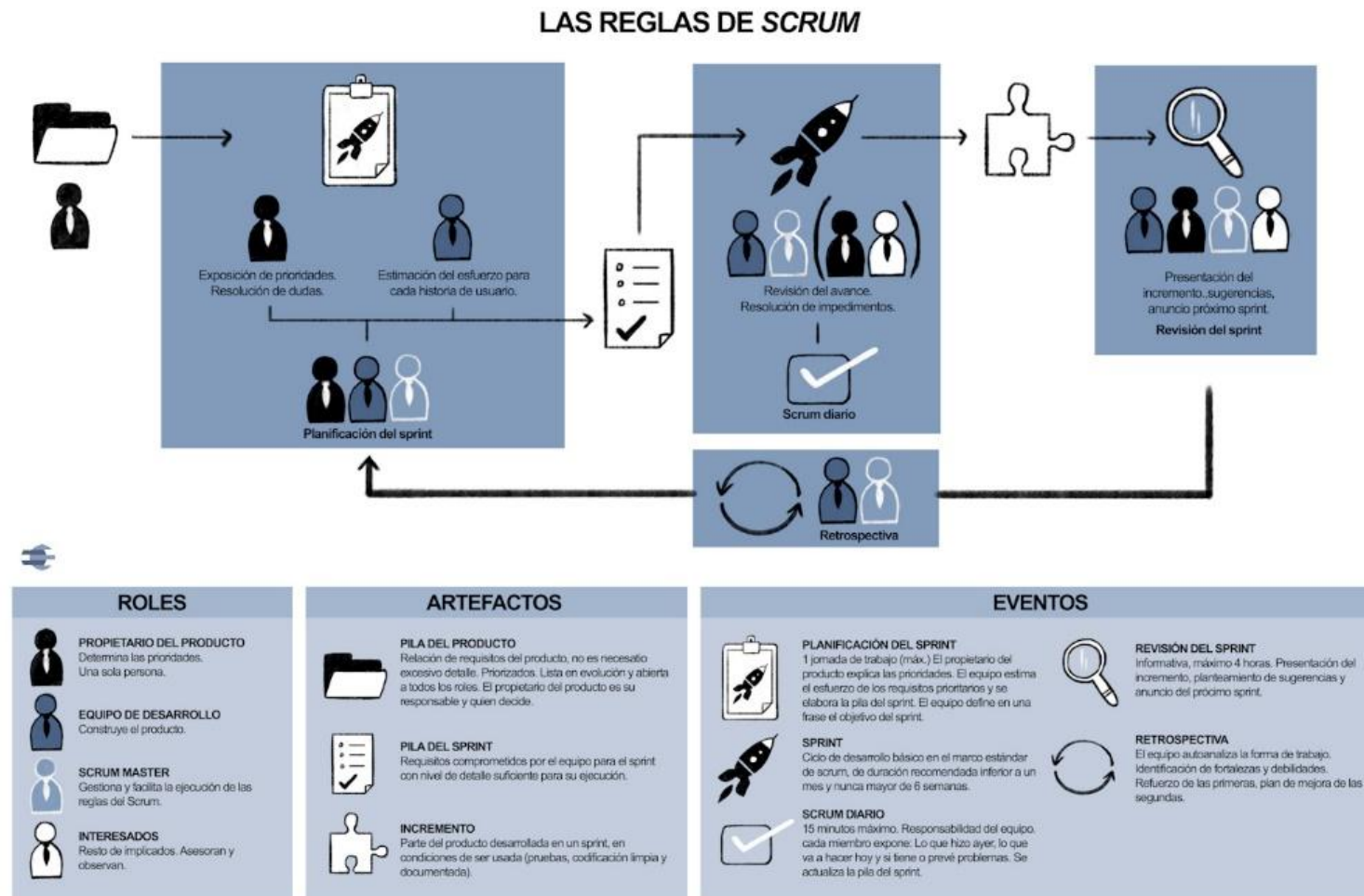
La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad.

12

En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo y ajusta su conducta en consecuencia

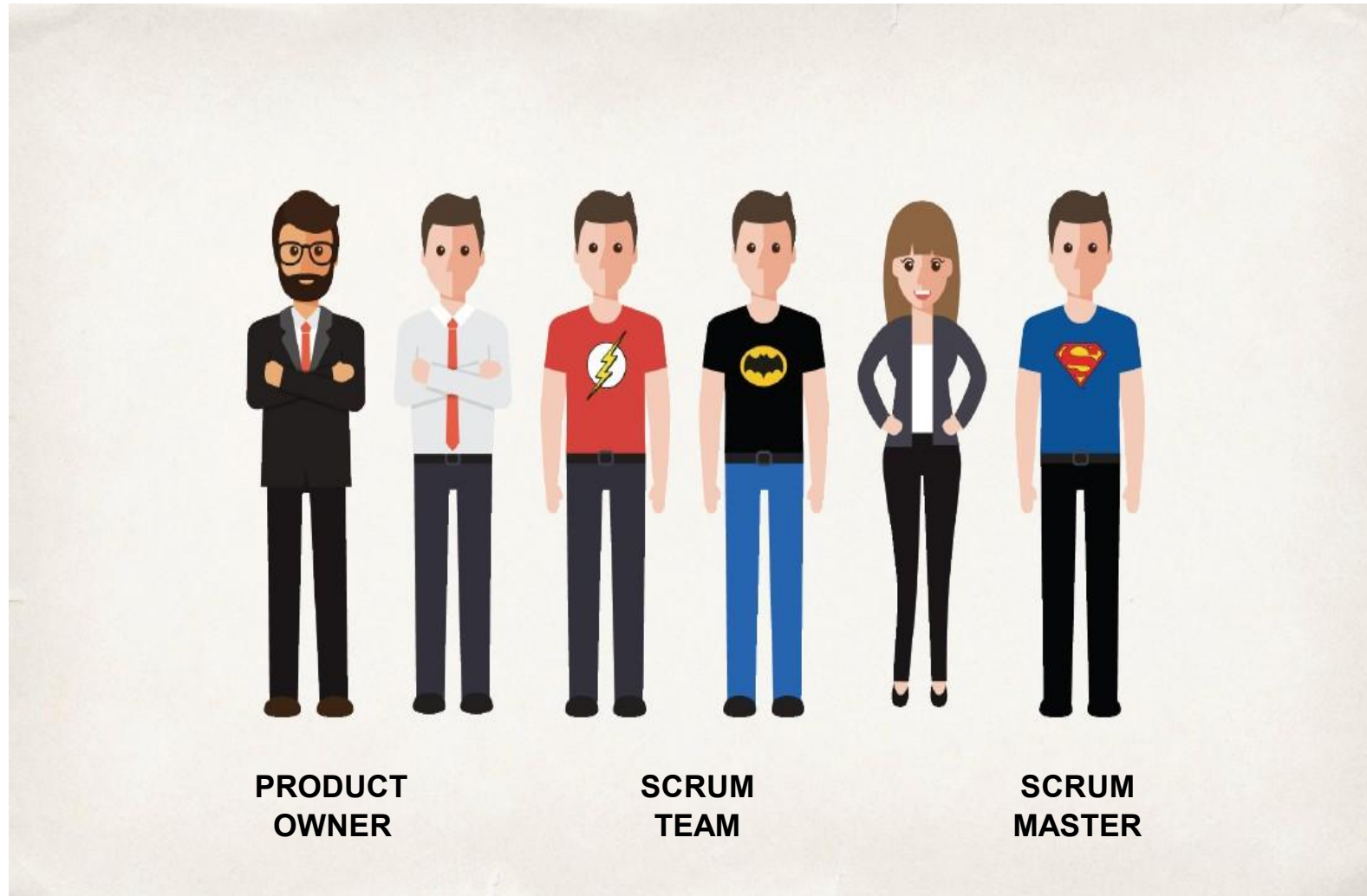
Diseño y Desarrollo de Proyectos

El ciclo Scrum



Diseño y Desarrollo de Proyectos

El ciclo Scrum



Diseño y Desarrollo de Proyectos

Artefactos



Diseño y Desarrollo de Proyectos

Product Backlog

Pila del producto / product backlog: Registra y prioriza los requisitos desde el punto de vista del cliente. Empieza con una visión inicial del producto y crece y evoluciona durante el desarrollo. Los requisitos suelen denominarse «historias de usuario», que se descomponen en «tarefas» de menor tamaño, normalmente de un día de trabajo como máximo.



**Product
Backlog**

Diseño y Desarrollo de Proyectos

Product Backlog

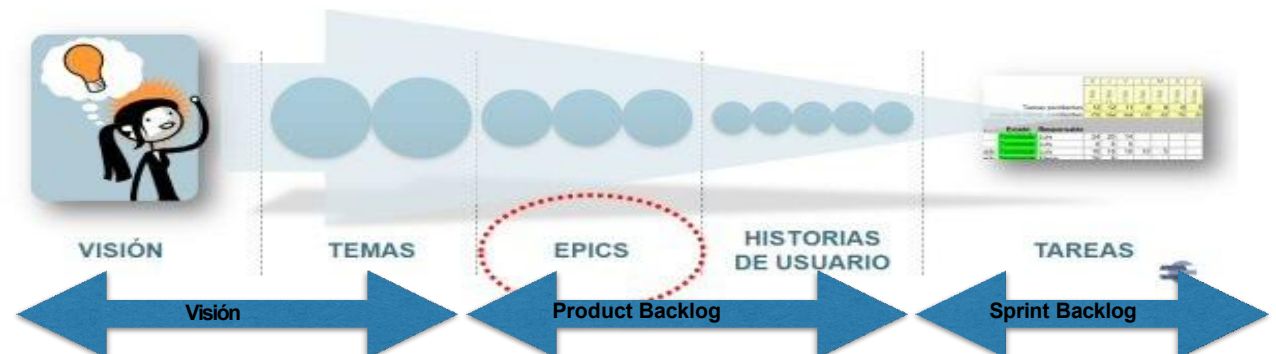
Product Backlog

Item	Size
	2
	3
	2
	5
	13
	13
	20
	20
	40
	L
	XL

Each item has a size estimate

Most estimates are story point or ideal day estimates

Very large items near the bottom may not have an estimate or may be estimated in T-shirt sizes



Diseño y Desarrollo de Proyectos

Product Backlog

Historias de Usuario

Historia de Usuario	
Número: 1	Usuario: Cliente
Nombre historia: Cambiar dirección de envío	
Prioridad en negocio:	Riesgo en desarrollo: Baja
Puntos estimados: 2	Iteración asignada: 1
Programador responsable: José Pérez	
Descripción: Quiero cambiar la dirección de envío de un pedido.	
Validación: El cliente puede cambiar la dirección de entrega de cualquiera de los pedidos que tiene pendientes de envío.	

○ Información mínima de una historia de usuario

ID	Historia de usuario	32 - Catálogo productos	Título
Descripción	Como proveedor quiero poder entrar mis productos para poder componer un catálogo para poder ofrecerlos por la web		
Criterio de validación	Validación:	Valor:	200
		Prioridad:	1
		Estimación:	16h

Diseño y Desarrollo de Proyectos

Product Backlog

**Historias
de Usuario**

MÉTODO DE CALIDAD

I	NDEPENDENT
N	EGOTIABLE
V	ALUABLE
E	STIMABLE
S	MALL
T	ESTABLE

Implementada en cualquier orden.

Las historias deben ser negociables ya que sus detalles serán acordados con el cliente.

Valiosa para el cliente.

Estimada con la precisión suficiente para priorizar y planificar su implementación.

Englobar como mucho unas pocas semanas / persona de trabajo.

Capaz de ser probada.

Diseño y Desarrollo de Proyectos

Product Backlog

**EJEMPLO
INVEST**

Historia de usuario: EP_6		INFORMES				
DESCRIPCIÓN: Como GERENTE quiero una pantalla de informes para poder generar los informes mensuales de productos, clientes, pedidos y facturas						
PRIORIDAD: 4		ESTIMACION: 50	ASIGNADO: N/A			
CRITERIO DE VALIDACIÓN: Al acceder a la pantalla de informes se muestran los posibles informes a generar sobre productos vendidos y facturas emtidas. Se generan los informes correctamente.						
I		N	V	E	S	T
	X	X	X			X
		DEPENDENCIAS: EP_1; EP_2; EP_4; EP_5				

Diseño y Desarrollo de Proyectos

Product Backlog



MÉTODO DE ESTIMACIÓN

Historia de Usuario

OBJETIVO



Útil para estimar el esfuerzo de desarrollar cada una de las historias de usuario de un Sprint.



Oportunidad perfecta para que los miembros del Scrum Team aprendan unos de otros y del producto a desarrollar.

UNIDAD DE MEDICIÓN



Pueden ser horas o días ideales, puntos de función o cualquier otra métrica.



La unidad que “todo el mundo” entiende es la de “pantalla de login”.



Diseño y Desarrollo de Proyectos

Product Backlog



Historia
de
Usuario

DINÁMICA

TAREA	PUNTOS ⁽¹⁾
Lectura y respuesta de los correos al inicio de la mañana	
Lectura de un artículo "ligero" de 10 páginas sobre gestión de proyectos, en una revista de actualidad	
Estudio de un tema de 5 páginas de un libro de texto de gestión de proyectos	
Reinstalar el sistema operativo y el software de trabajo en mi ordenador personal	
Contratar a un director comercial	
Planchar media docena de camisas	
Tomar una ducha	

0	1/2	1	2	3	5
8	13	21	∞	?	Y

Diseño y Desarrollo de Proyectos

Product Backlog

Organicen su equipo, y generen las historias de usuario suficiente para la descripción en un nivel general.



**Product
Backlog**

Diseño y Desarrollo de Proyectos

Sprint Backlog

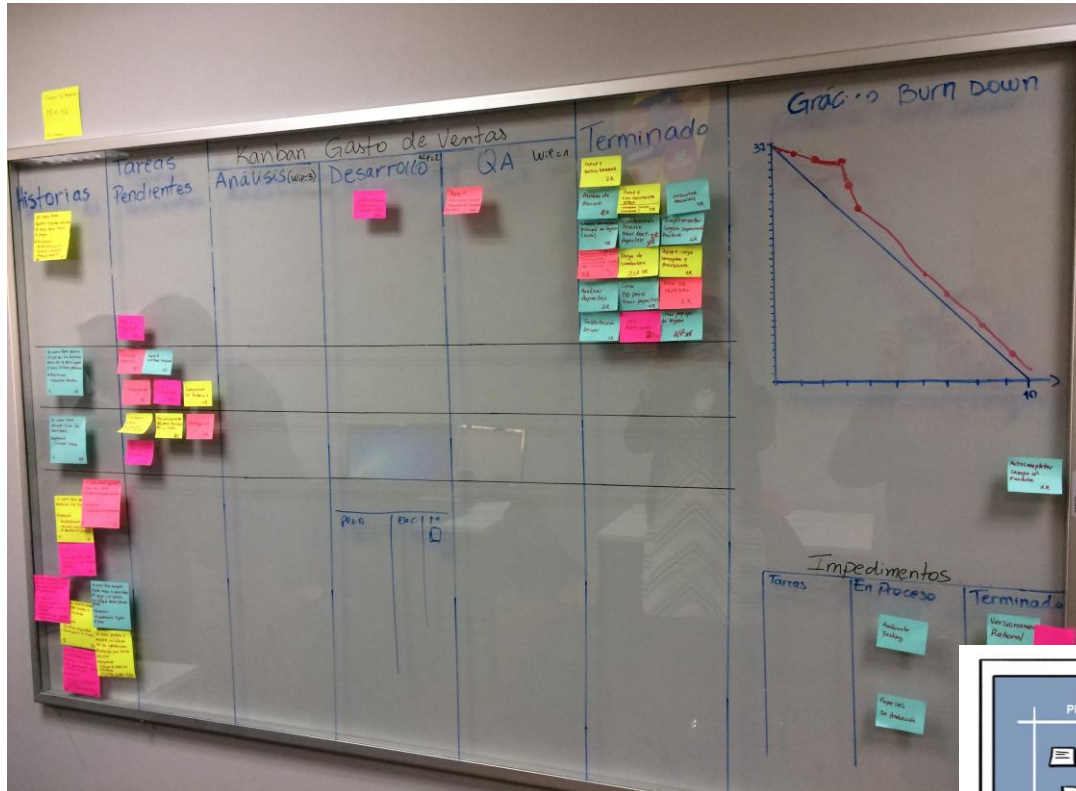
Requisito	Tarea	Quien	Estado (No iniciada / en progreso / completada)											
				Día:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Horas pendientes	1120	1088	1076	1048	1040	1032	1020	1008	992	972
Requisito A	Tarea 1	Joao	Completada		16	8								
Requisito A	Tarea 4	Laura	Completada		4									
Requisito A	Tarea 5	Laura	Completada		4									
Requisito A	Tarea 3	Gabri	Completada		8									
Requisito A	Tarea 2	Laura	Completada		16	8	4							
Requisito A	Tarea 6	Gabri	Completada		8	8	8							
Requisito A	Tarea 7	Joao	Completada		16	16	16	8						
Requisito A	Tarea 8	Laura	Completada		8	8	8							
Requisito A	Tarea 9	Laura	Completada		8	8	8	8	8					
Requisito A	Tarea 10	Laura	Completada		8	8	8	8	8	8	4			
Requisito A	Tarea 11	Joao	Completada		16	16	16	16	16	16	8			
Requisito B	Tarea 12	Gabri	Completada		16	16	16	16	16	16	16	16	8	
Requisito B	Tarea 13	Laura	Completada		16	16	16	16	16	16	16	16	8	
Requisito B	Tarea 14	Joao	En progreso		8	8	8	8	8	8	8	8	8	4
Requisito B	Tarea 15	Gabri	En progreso		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Requisito B	Tarea 16	Laura	En progreso		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Requisito C	Tarea 17	Joao	No iniciada		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Requisito C	Tarea 18	Gabri	No iniciada		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Requisito C	Tarea 19	Laura	No iniciada		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Requisito C	Tarea 20	Joao	No iniciada		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Ejemplo real de Cliente X

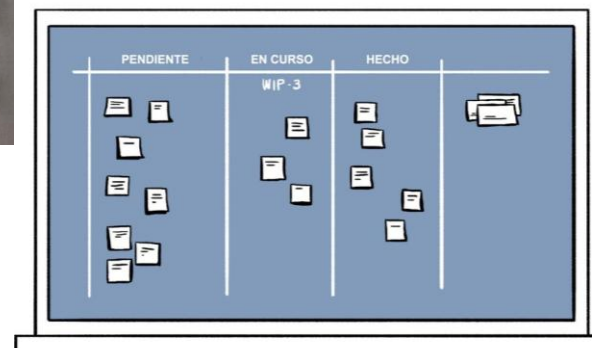


Diseño y Desarrollo de Proyectos

Sprint Backlog



**Sprint
Backlog**



Diseño y Desarrollo de Proyectos

Incremento

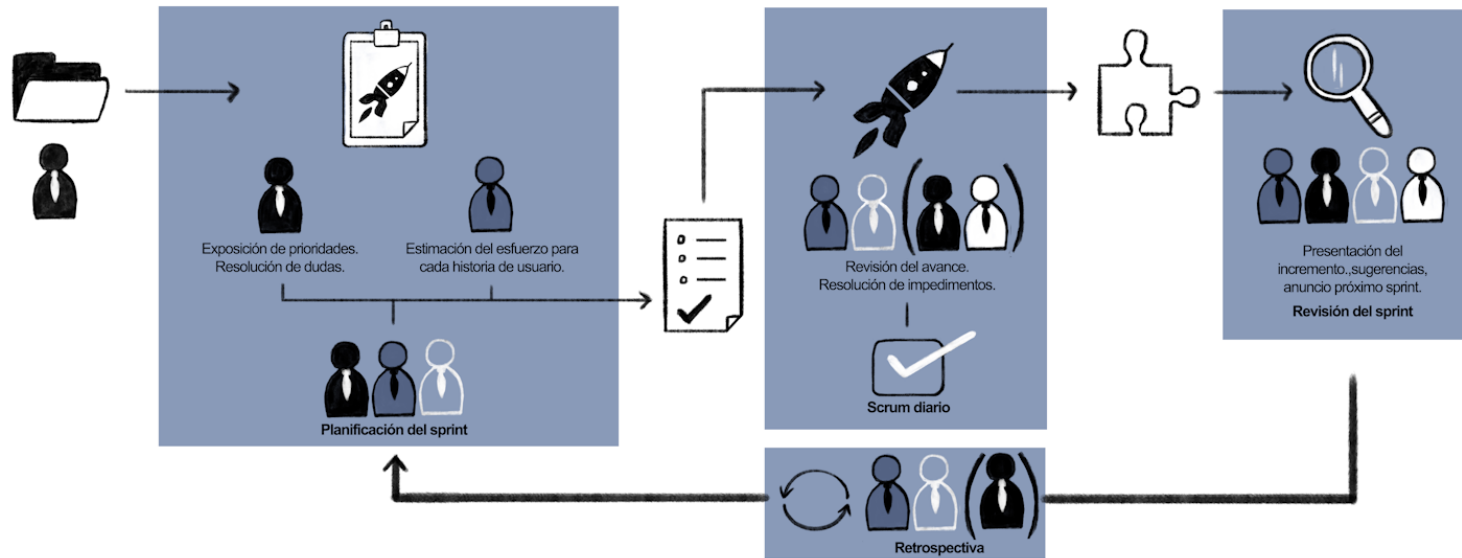
- El incremento es la parte del producto **producida en un Sprint**.
- No se deben considerar como incremento a prototipos, módulos o sub-módulos, ni partes pendientes de pruebas o integración.
- Cada elemento del Product Backlog se refiere a **funcionalidades entregables**, no a trabajos internos del tipo diseño de la base de datos.
- Se produce un “**incremento**” en cada iteración.
- Incremento, es la parte del producto realizada en un sprint potencialmente entregable, **terminada y probada**.



Diseño y Desarrollo de Proyectos

Scrum.

LAS REGLAS DE SCRUM



ROLES

- PROPIETARIO DEL PRODUCTO**
Determina las prioridades.
Una sola persona.
- EQUIPO DE DESARROLLO**
Construye el producto.
- SCRUM MASTER**
Gestiona y facilita la ejecución de las reglas del Scrum.
- INTERESADOS**
Resto de implicados. Asesoran y observan.

ARTEFACTOS

- PILA DEL PRODUCTO**
Relación de requisitos del producto, no es necesario excesivo detalle. Priorizados. Lista en evolución y abierta a todos los roles. El propietario del producto es su responsable y quien decide.
- PILA DEL SPRINT**
Requisitos comprometidos por el equipo para el sprint con nivel de detalle suficiente para su ejecución.
- INCREMENTO**
Parte del producto desarrollada en un sprint, en condiciones de ser usada (pruebas, codificación limpia y documentada).

EVENTOS

- PLANIFICACIÓN DEL SPRINT**
1 jornada de trabajo (máx.) El propietario del producto explica las prioridades. El equipo estima el esfuerzo de los requisitos prioritarios y se elabora la pila del sprint. El equipo define en una frase el objetivo del sprint.
- SPRINT**
Ciclo de desarrollo básico en el marco estándar de scrum, de duración recomendada inferior a un mes y nunca mayor de 6 semanas.
- SCRUM DIARIO**
15 minutos máximo. Responsabilidad del equipo. cada miembro expone: Lo que hizo ayer, lo que va a hacer hoy y si tiene o prevé problemas. Se actualiza la pila del sprint.
- REVISIÓN DEL SPRINT**
Informativa, máximo 4 horas. Presentación del incremento, planteamiento de sugerencias y anuncio del próximo sprint.
- RETROSPECTIVA**
El equipo autoanaliza la forma de trabajo. Identificación de fortalezas y debilidades. Refuerzo de las primeras, plan de mejora de las segundas.

Diseño y Desarrollo de Proyectos

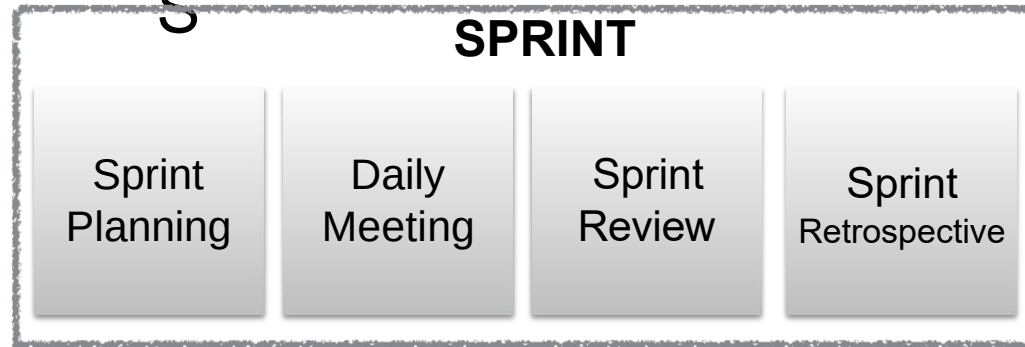
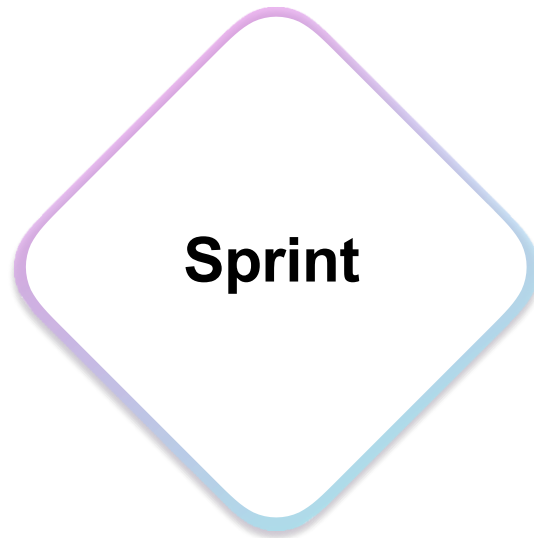
Scrum.

Al comenzar a trabajar con SCRUM

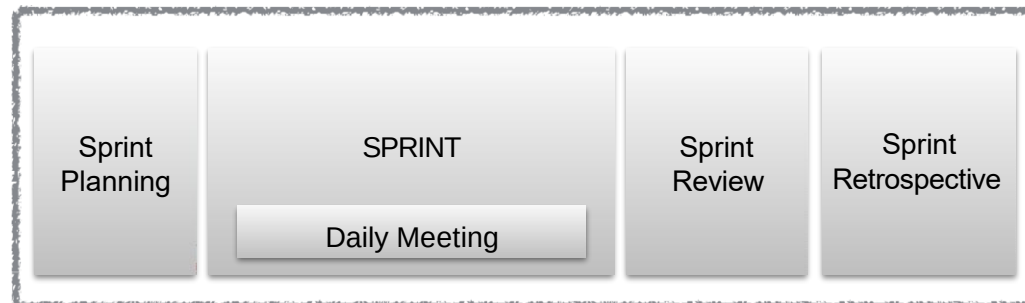
EVENTO

S

SPRINT

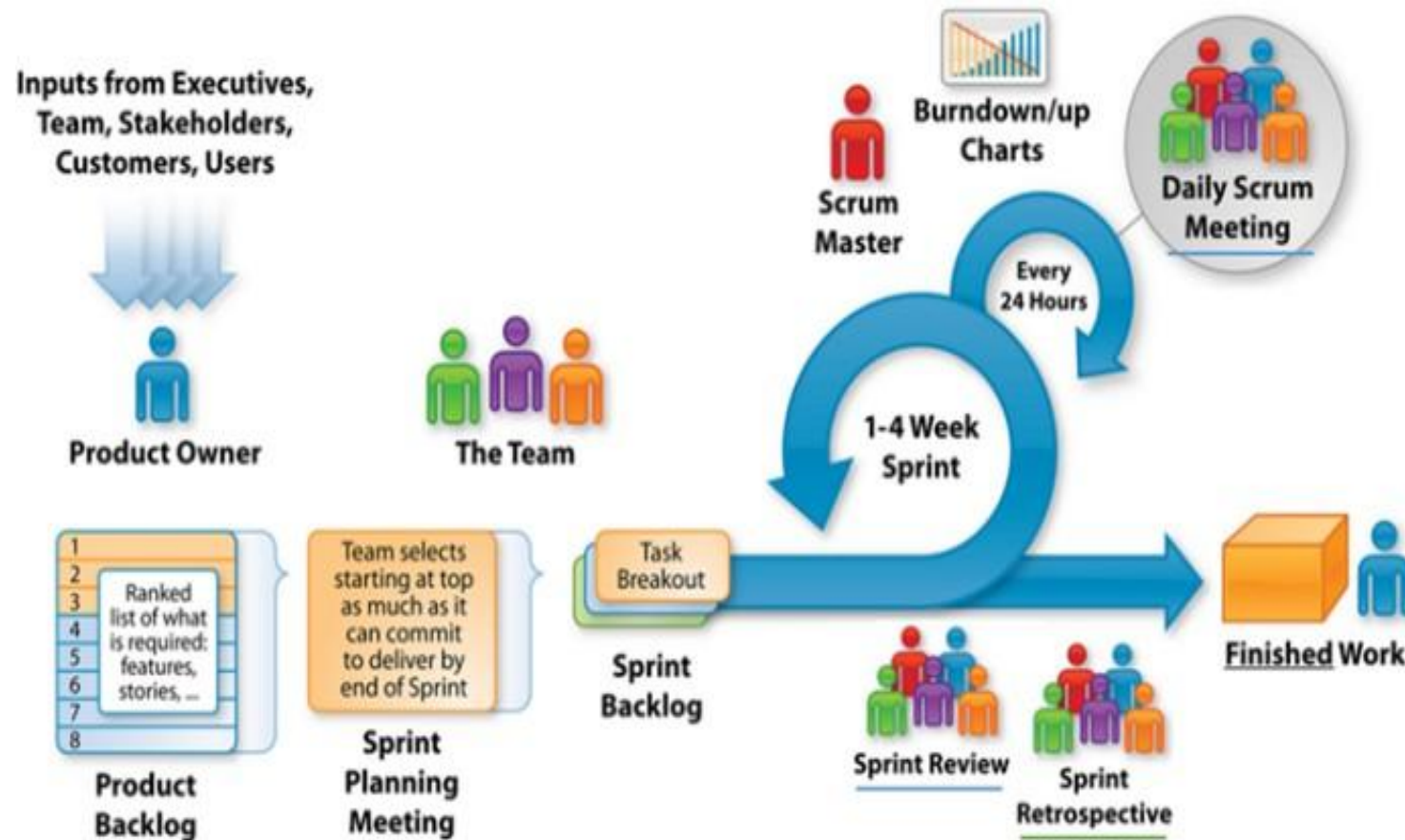


En implementaciones avanzadas con SCRUM



Diseño y Desarrollo de Proyectos

Scrum.





FACULTAD DE
POSTGRADO

AGILE EN PROYECTOS DE DATOS

Agile en Proyectos de Datos

- **Naturaleza de los proyectos de datos**
- A diferencia del desarrollo tradicional:
- No se conoce completamente el problema al inicio
- Los datos pueden:
 - Estar incompletos
 - Tener ruido
 - Cambiar con el tiempo

MODELO ÁGIL PARA DATOS

- **Etapas dentro de un sprint**
- **1. Entender el problema**
 - ¿Qué decisión se quiere mejorar?
- **2. Exploración de datos (EDA)**
 - Calidad
 - Disponibilidad
 - Patrones
- **3. Modelado inicial**
 - Análisis descriptivo o predictivo
- **4. Validación**
 - ¿Tiene sentido?
 - ¿Es útil?
- **5. Entrega**
 - Dashboard / modelo / insight
- **6. Aprendizaje**
 - Feedback del negocio

DATA PRODUCTS

- Un **Data Product** es un activo analítico que genera valor directo para el negocio.
- Ejemplos
 - Dashboard de ventas en tiempo real
 - Modelo de predicción de demanda
 - Sistema de recomendación

ROLES EN AGILE DATA TEAMS

- **Product Owner (PO)**
 - Representa al negocio
 - Define prioridades
- **Data Engineer**
 - Construye pipelines
 - Prepara datos
- **Data Analyst / Data Scientist**
 - Analiza
 - Modela
 - Genera insights
- **Stakeholders**
 - Usuarios finales
 - Validan valor

BACKLOG DE DATOS

- Lista priorizada de:
 - Problemas
 - Hipótesis
 - Análisis

Prioridad	Item	Tipo
Alta	Analizar ventas por región	Exploración
Media	Dashboard ventas	Visualización
Alta	Modelo predicción demanda	ML

EJEMPLO SPRINTS

- **Caso: Empresa**
- **Retail**
- **Objetivo:**
 - Predecir ventas
- **Sprint 1 (2 semanas)**
 - Limpieza de datos
 - Análisis descriptivo
 - Entrega:
 - Reporte básico
- **Sprint 2**
 - Dashboard interactivo
- Entrega:
 - Visualización de KPIs
- **Sprint 3**
 - Modelo predictivo simple
- Entrega:
 - Predicción semanal
- **Sprint 4**
 - Mejora del modelo
- Entrega:
 - Sistema más preciso

MÉTRICAS EN AGILE DATA

- **¿Cómo medir éxito?**
- Time to Insight
 - Tiempo desde dato hasta el insight
- **Time to Decision**
 - Tiempo hasta decisión
- **Adoption Rate**
 - Uso real del producto
- **Business Impact**
 - Mejora en KPIs

ERRORES COMUNES

- **1. Buscar perfección**
 - Modelos “perfectos” que llegan tarde
- **2. No involucrar negocio**
 - Análisis sin uso
- **3. Falta de iteración**
 - Proyecto lineal disfrazado de Agile
- **4. Sobreingeniería**
 - Soluciones complejas sin necesidad

Dinámica

- Responder por Zoom
- ¿Cuál sería la primera entrega de valor que harías en un proyecto de datos?



FACULTAD DE
POSTGRADO

Arquitecturas Big Data

Arquitectura General de Datos

- Responder por Zoom



Arquitectura m

